

Ejercicio N°2 INTRODUCCIÓN VISTA - BOOTSTRAP

a) Análisis y diseño:

Desarrollar el Diagrama de Clases con sus atributos, relaciones, cardinalidades y métodos correspondiente del siguiente problema planteado: El equipo desarrolla un software donde se debe registrar una empresa con sus sucursales y los empleados que trabajan en cada sucursal. Ejemplo: Juna Pérez trabaja en la empresa de seguros “Mi Segurito”, en la sucursal que se encuentra en calle Salta 45 de Villa Nueva, Guaymallén, Mendoza, Argentina.

- Al problema planteado en el ejercicio, proponer nuevas funcionalidades que permitan la existencia de las relaciones UML de Asociación, Agregación, Composición y Herencia.

<https://surli.cc/pxaico>

b) Investigación BOOTSTRAP:

1. ¿Qué es Bootstrap?

Bootstrap es un framework de código abierto para el desarrollo frontend, que provee un conjunto de plantillas y componentes prediseñados en HTML, CSS y JavaScript (clases CSS, componentes de interfaz, sistema de grillas, etc.) para facilitar la creación de sitios web responsivos, es decir, que se adaptan automáticamente a distintos tamaños de pantalla (celular, tablet, escritorio).

¿Para qué sirve?

Sirve para:

- + Agilizar el desarrollo del frontend, evitando escribir CSS desde cero para cosas comunes (botones, formularios, barras de navegación, tarjetas, modales, etc.).
- + Lograr diseño responsivo de forma sencilla, mediante su sistema de grillas que se adapta a distintos dispositivos.
- + Mantener consistencia visual en el sitio, ya que todos los componentes siguen el mismo estilo de diseño.
- + Reducir el tiempo de desarrollo al reutilizar componentes ya probados y documentados.

¿Cuáles son sus características?

- **Sistema de grillas (Grid System):** divide el ancho de la pantalla en 12 columnas para organizar el contenido de forma flexible y responsiva.

- **Responsive por defecto:** los componentes se adaptan automáticamente a distintos tamaños de pantalla (mobile-first).
- **Componentes predefinidos:** botones, formularios, tarjetas (cards), barras de navegación (navbar), modales, alertas, carruseles, etc.
- **Basado en HTML, CSS y JavaScript:** se integra directamente en el proyecto mediante clases CSS y, en algunos componentes, scripts JS (por ejemplo, para modales o dropdowns).
- **Personalizable:** permite modificar variables de diseño (colores, tipografías, espaciados) mediante Sass, o sobrescribir clases CSS.
- **Compatibilidad entre navegadores:** está pensado para funcionar de forma consistente en los distintos navegadores modernos.
- **Documentación oficial extensa:** cuenta con ejemplos y guías detalladas para cada componente.

¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Ventajas:

- Reduce significativamente el tiempo de desarrollo del frontend.
- No requiere ser experto en CSS para lograr un diseño prolijo y responsivo.
- Gran comunidad y documentación, fácil de encontrar ejemplos y soluciones.
- Se integra bien con frameworks backend (Spring Boot + Thymeleaf, por ejemplo) y también con librerías frontend como React.
- Existen numerosas plantillas gratuitas y de pago ya armadas con Bootstrap.

Desventajas:

- Los sitios pueden verse "genéricos" o parecidos entre sí si no se personaliza el diseño.
- Incluye muchas clases y componentes que tal vez no se usen todos, lo que puede aumentar el peso del CSS/JS si no se optimiza.
- Requiere aprender su sistema de clases y convenciones propias (aunque la curva de aprendizaje es baja).
- Al depender de una estructura de grillas y clases predefinidas, personalizaciones muy específicas de diseño pueden terminar peleando contra el propio framework.

2. Plantillas HTML: Investigar sitios de internet donde se puedan descargar plantillas HTML/CSS con Bootstrap por ejemplo <https://themewagon.com/themeframework/bootstrap-5/>.

Plantillas:

- Start Bootstrap <https://startbootstrap.com/>
- Colorlib colorlib.com
- Get bootstrap oficial getbootstrap.com/docs/5.3/examples
- HTML5 UP <https://html5up.net/>